

Synthèse - Filtres du premier et du deuxième ordre

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Résumé

On récapitule ici les définitions et résultats utiles concernant le filtrage. Les supports physiques sont le plus souvent en lien avec l'électronique, mais les concepts sont utiles dans de nombreux domaines de la physique. Les notations sont souvent propres à la physique, mais les calculs et résultats sont également utilisables (en adaptant les notations) aux sciences de l'ingénieur, voire à d'autres domaines.

1 Définitions et concepts utiles

On considère un système **linéaire**, en **régime sinusoïdal forcé**. Le régime permanent du système est donc atteint (le régime transitoire est dépassé). Pour une entrée de la forme $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$, la linéarité du système assure que la sortie sera de la forme

$$s(t) = S_0(\omega) \cos(\omega t + \varphi(\omega)).$$

La linéarité du système rend efficace l'utilisation de la notation complexe, dans laquelle l'entrée s'écrit $e = E_0 e^{j\omega t} = \underline{E}(\omega) e^{j\omega t}$ et la sortie $s = \underline{S}(\omega) e^{j\omega t}$.

Les propriétés de réponse du système sont résumées dans la fonction de transfert, définie comme suit.

Définition : Fonction de transfert

La **fonction de transfert** est définie par le rapport entre les amplitudes complexes de la sortie et de l'entrée :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{S}(\omega)}{\underline{E}(\omega)}.$$

Le comportement du système dépend donc de la pulsation ω du signal d'entrée. Pour un système **linéaire**, le signal de sortie aura la même pulsation que le signal d'entrée.

Définition : Pulsation de coupure

La **pulsation de coupure à -3dB** ω_c est définie par

$$|\underline{H}|(\omega_c) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}}.$$

Du point de vue énergétique, se placer à la pulsation de coupure à -3dB revient à perdre la moitié de la puissance en sortie par rapport à celle en entrée.

Remarque:

La définition du gain maximal ne pose pas de problème pour les filtres d'ordre un et pour les filtres passe bande. En revanche, il peut y avoir une ambiguïté pour les filtres passe bas et passe haut en présence d'une résonance. Dans la plupart des cas, on se réfère au fonctionnement "normal" du filtre pour définir le gain maximal. Le gain de référence pour un passe bas sera alors celui pour $\omega \rightarrow 0$, même en présence d'une résonance, et celui pour $\omega \rightarrow \infty$ pour un passe haut.

Définition : Ordre d'un filtre

De façon générale, la fonction de transfert d'un filtre linéaire s'écrit comme une fraction rationnelle. En notation de Fourier, on aura donc

$$\underline{H} = \frac{\sum_{k=0}^M a_k (j\omega)^k}{\sum_{l=0}^N b_l (j\omega)^l}.$$

L'exposant de la pulsation le plus élevé dans le dénominateur est appelé l'**ordre** du filtre. Dans la notation adoptée ci-dessus, l'ordre du filtre est donc égal à N.

2 Filtres du premier ordre

2.1 Passe bas

a Fonction de transfert canonique, éléments caractéristiques

▷ La fonction de transfert se met sous la forme

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\omega/\omega_0}.$$

▷ La pulsation caractéristique du filtre est ω_0 , et ici elle s'identifie également à la pulsation de coupure à -3dB : $\omega_c = \omega_0$ ici.

Remarque:

Attention : la pulsation caractéristique et la pulsation de coupure ne sont pas égales en général.

▷ Le **gain** et le **gain en dB** s'écrivent respectivement

$$G = |\underline{H}| = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} \quad \text{et} \quad G_{dB} = 20 \log \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}.$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, on trouve $G_{dB} \approx 20 \log(|H_0|)$, ce qui décrit une asymptote horizontale. Lorsque $\omega \gg \omega_0$, on obtient une asymptote oblique d'équation

$$G_{dB} \approx 20 \log(|H_0|) - 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right).$$

On montre notamment que la pente de cette asymptote haute fréquence vaut **-20 dB/décade**.

▷ La **phase** vaut elle

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right).$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, la phase tend vers celle de H_0 , qu'on supposera être un réel positif. Lorsque $\omega \gg \omega_0$, on trouvera une phase $-\pi/2$.

Remarque:

Dans les réalisations passives, le gain à fréquence nulle H_0 est positif. Ce n'est pas nécessairement le cas avec les filtres actifs.

b Diagramme de Bode

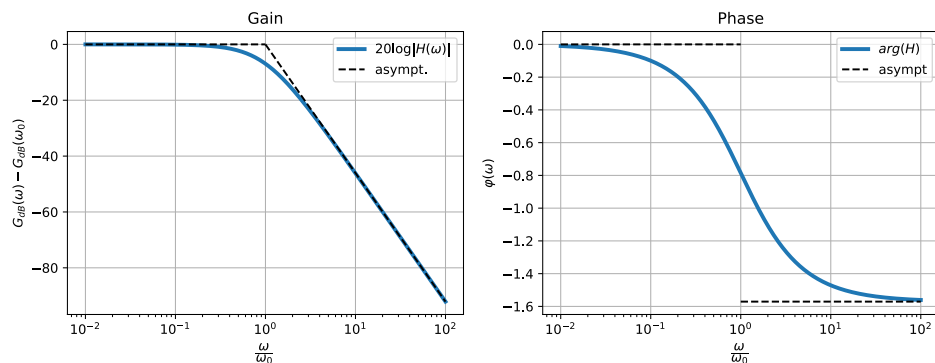


FIG. 1 – Diagramme de Bode en gain (à gauche) et en phase (à droite) pour un filtre passe-bas d'ordre 1.

2.2 Passe haut

a Fonction de transfert canonique, éléments caractéristiques

▷ La **fonction de transfert canonique** d'un filtre passe-haut du premier ordre prend la forme

$$\underline{H} = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

▷ De même que pour le passe-bas, la **pulsation de coupure** à -3dB est ω_0 .

▷ Le **gain** et le **gain en dB** s'écrivent respectivement

$$G = |\underline{H}| = \frac{|H_0| \frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} \quad \text{et} \quad G_{dB} = 20 \log \frac{|H_0| \frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, on trouve

$$G_{dB} \simeq 20 \log(|H_0|) + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right),$$

ce qui décrit une asymptote oblique de pente **+20 dB/décade**. Lorsque $\omega \gg \omega_0$, on obtient une **asymptote horizontale** d'équation

$$G_{dB} \simeq 20 \log(|H_0|).$$

▷ La **phase** vaut elle

$$\varphi(\omega) = \pi/2 - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right).$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, La phase **tend vers $\pi/2$** , et lorsque $\omega \gg \omega_0$, elle **tend vers 0**.

b Diagramme de Bode

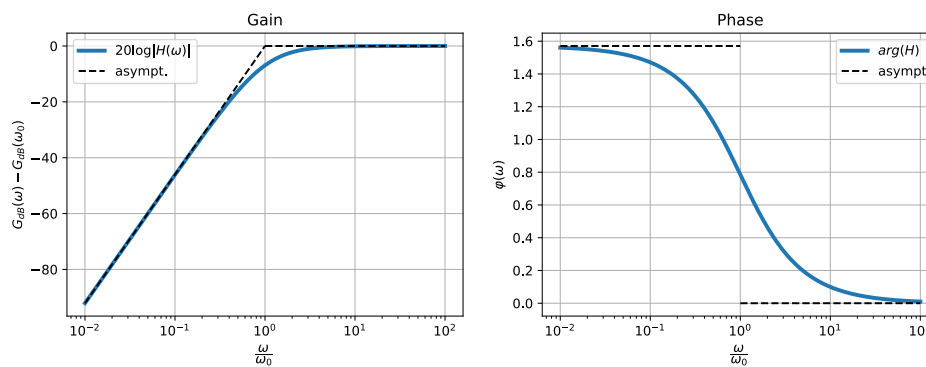


FIG. 2 – Diagramme de Bode en gain (à gauche) et en phase (à droite) pour un filtre passe-haut d'ordre 1.

2.3 Exemples simples de réalisation de filtres du premier ordre

Les filtres d'ordre un passifs les plus simples font appel à un composant dynamique (bobine ou condensateur) mis en série avec une résistance :

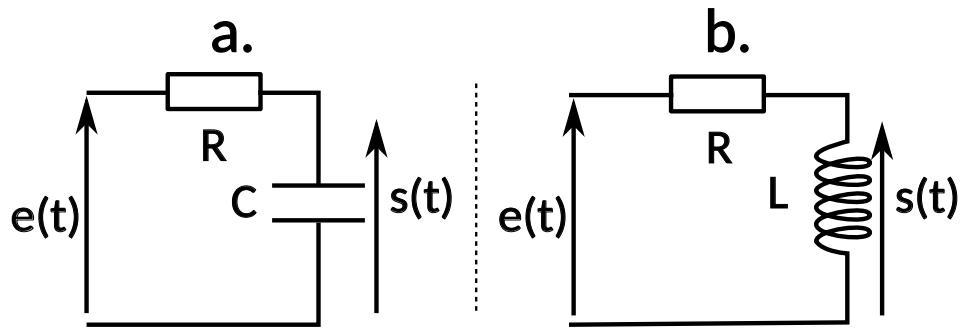


FIG. 3 – Exemples simples de filtres d'ordre un. **a** : Filtre passe bas avec un circuit RC série, et **b** : filtre passe haut avec un circuit RL série.

Filtre passe bas avec un circuit RC On peut réaliser ce type un filtre passe bas avec un circuit RC série, en prenant la sortie aux bornes du condensateur. En utilisant les impédances complexes, un diviseur de tension (justifié par la sortie en boucle ouverte) permet de calculer la fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{\underline{Z}_c}{R + \underline{Z}_c} = \frac{1}{1 + jRC\omega}.$$

On trouve donc $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Remarque:

On aurait très bien pu utiliser un circuit RL série, en prenant la sortie aux bornes de la résistance.

Passe haut avec un circuit RL En utilisant les impédances complexes, un diviseur de tension (justifié par la sortie en boucle ouverte) permet de calculer la fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{\underline{Z}_L}{R + \underline{Z}_L} = \frac{jL\omega/R}{1 + jL/R\omega}.$$

On trouve donc $\omega_0 = \frac{R}{L}$.

Remarque:

On aurait très bien pu utiliser un circuit RC série, en prenant la sortie aux bornes de la résistance.

3 Filtres du deuxième ordre

3.1 Passe bas

a Fonction de transfert canonique, éléments caractéristiques

▷ La **fonction de transfert canonique** du filtre passe-bas du second ordre s'écrit

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\frac{1}{Q} \cdot \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}.$$

▷ La **pulsation de coupure** à -3dB est définie par $|\underline{H}|(\omega_c) = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$. On la trouve égale à

$$\omega_c = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2}}.$$

▷ **Résonance**

Lorsque $Q \geq 1/\sqrt{2}$, il existe une résonance, qui se produit pour

$$\omega_{res} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

Le gain à la résonance vaut

$$H_{res} = \frac{QH_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$

Remarque:

En pratique, dès lors que $Q > 1$, on peut approximer les deux expressions précédentes par $\omega_{res} \simeq \omega_0$ et $H_{res} \simeq QH_0$, mais en toute rigueur ces résultats ne sont pas exacts.

▷ Le **gain** et le **gain en dB** s'écrivent respectivement

$$\zeta = |\underline{H}| = \frac{|H_0|}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}}} \quad \text{et} \quad G_{dB} = 20 \log \frac{|H_0|}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}}}.$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, on trouve

$$G_{dB} \simeq 20 \log(|H_0|),$$

ce qui décrit une asymptote horizontale d'équation $G_{dB} = 20 \log(|H_0|)$.

Lorsque $\omega \gg \omega_0$, on obtient une asymptote oblique d'équation

$$G_{dB} \simeq 20 \log(|H_0|) - 40 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

, dont la pente vaut donc **-40 dB/décade**.

▷ La **phase** vaut elle

$$\varphi(\omega) = -\arctan \left(\frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \right).$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, La phase tend vers 0, et lorsque $\omega \gg \omega_0$, elle tend vers $-\pi$ (la phase est définie à 2π près).

b Diagramme de Bode

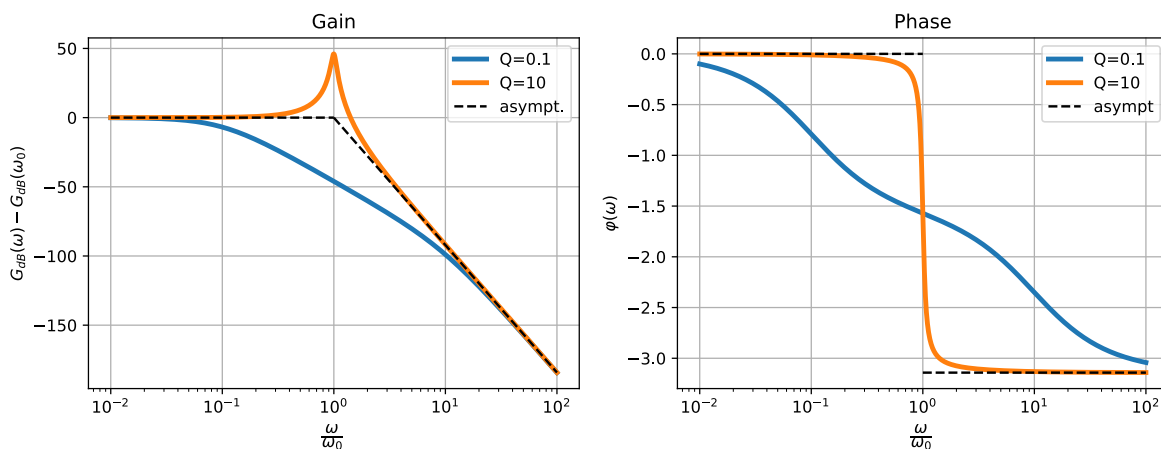


FIG. 4 – Diagramme de Bode en gain (à gauche) et en phase (à droite) pour un filtre passe bas d'ordre 2.

3.2 Passe haut

a Fonction de transfert canonique, éléments caractéristiques

▷ La **fonction de transfert canonique** du filtre passe-haut du second ordre s'écrit

$$\underline{H} = \frac{-H_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}{1 + j \frac{1}{Q} \cdot \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}.$$

▷ La pulsation de coupure a la même expression que pour le passe bas d'ordre deux.

▷ Une résonance peut également se produire, lorsque $Q > 1/\sqrt{2}$ (même condition que pour le passe bas du deuxième ordre). Les éléments caractéristiques sont les mêmes que dans le cas du passe bas d'ordre deux.

▷ Le **gain** et le **gain en dB** s'écrivent respectivement

$$G = |\underline{H}| = \frac{|H_0| \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}}, \quad \text{et } G_{dB} = 20 \log \frac{|H_0| \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}}.$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, on trouve on obtient une asymptote oblique d'équation

$$G_{dB} \approx 20 \log(|H_0|) + 40 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

, dont la pente vaut donc **+40 dB/décade**.

Lorsque $\omega \gg \omega_0$,

$$G_{dB} \approx 20 \log(|H_0|),$$

ce qui décrit **une asymptote horizontale** d'équation $G_{dB} = 20 \log(|H_0|)$.

▷ La **phase** vaut

$$\varphi(\omega) = \pi - \arctan \left(\frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \right).$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, La phase tend vers π , et lorsque $\omega \gg \omega_0$, elle tend vers 0 (la phase est définie à 2π près).

b Diagramme de Bode

3.3 Passe bande

a Fonction de transfert canonique, éléments caractéristiques

▷ La **fonction de transfert canonique** du filtre passe-bande du second ordre peut s'écrire de deux façons différentes :

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}, \quad \text{ou encore} \quad \underline{H} = \frac{H_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}.$$

La première forme s'avère plus pratique pour déterminer les éléments caractéristiques du filtre par identification.

▷ La **résonance** existe quelle que soit la valeur de Q , et se produit pour $\omega = \omega_0$. Le gain à la résonance vaut H_0 .

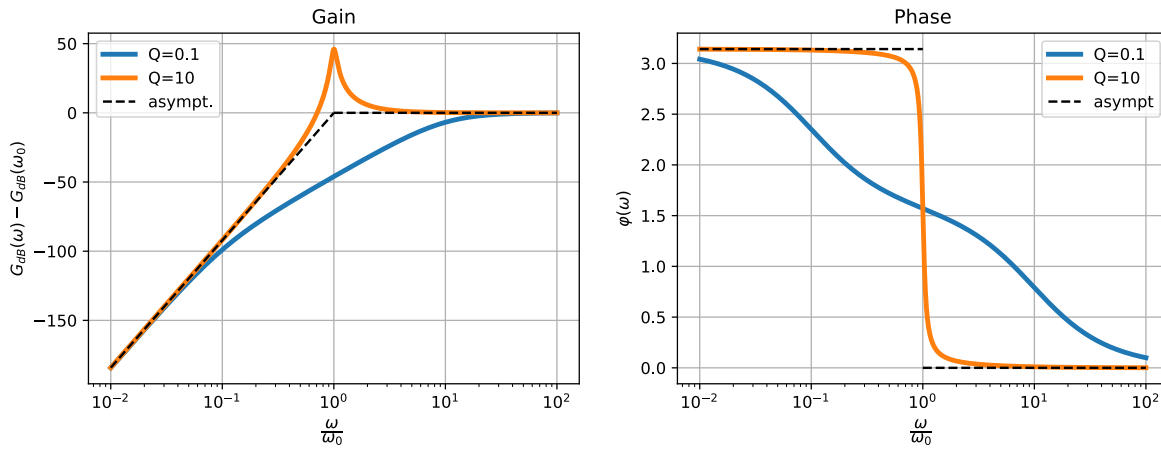


FIG. 5 – Diagramme de Bode en gain (à gauche) et en phase (à droite) pour un filtre passe haut d'ordre 2.

▷ Pour le passe bande, il existe deux **pulsations de coupure** à -3dB, qui valent :

$$\omega_{c,1} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right) \quad \text{et} \quad \omega_{c,2} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right).$$

On en déduit notamment la **bande passante** du filtre :

$$\Delta\omega = \omega_{c,1} - \omega_{c,2} = \frac{\omega_0}{Q}.$$

Remarque:

On en déduit une méthode expérimentale de mesure du facteur de qualité : il faut connaître ω_0 , et H_0 , et on trouve les deux pulsations de coupure en utilisant la définition. On en déduit $\Delta\omega$, et donc $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$: plus le facteur de qualité est élevé, plus la bande passante est étroite.

▷ Le **gain** et le **gain en dB** s'écrivent respectivement

$$\mathcal{G} = |H| = \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \quad \text{et} \quad G_{dB} = 20 \log \frac{|H_0|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}.$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, on trouve on obtient une asymptote oblique d'équation

$$G_{dB} \simeq 20 \log(|H_0|) - 20 \log Q + 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

, dont la pente vaut donc **+20 dB/décade**.

Lorsque $\omega \gg \omega_0$,

$$G_{dB} \simeq 20 \log(|H_0|) - 20 \log Q - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0},$$

ce qui décrit une asymptote oblique de pente **-20 dB/décade**.

L'ordonnée à l'origine commune des asymptotes haute et basse fréquence vaut $20 \log H_0 + 20 \log Q$, ce qui indique que la courbe représentative du gain se situe *au-dessus* de l'asymptote lorsque $Q > 1$ et *au-dessous* lorsque $Q < 1$.

▷ La **phase** vaut

$$\varphi(\omega) = -\arctan \left[Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right].$$

Asymptotes : Lorsque $\omega \ll \omega_0$, La phase tend vers $\pi/2$, et lorsque $\omega \gg \omega_0$, elle tend vers $-\pi/2$.

Remarque:

On remarque également que la phase s'annule lorsque $\omega = \omega_0$, ce qui permet de trouver un critère pratique pour repérer la résonance. En mode XY, on observera un cercle (plus généralement une ellipse dont les axes sont alignés avec ceux de l'écran).

b Diagramme de Bode

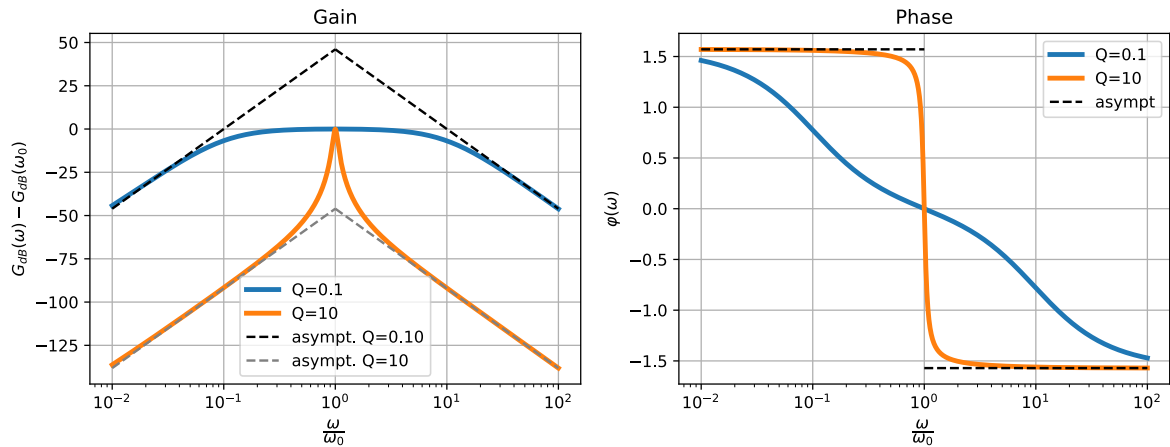


FIG. 6 – Diagramme de Bode en gain (à gauche) et en phase (à droite) pour un filtre passe bande d'ordre 2.

3.4 Coupe bande

Le filtre coupe bande est plus anecdotique, ses propriétés se déduisent pour l'essentiel de celles du passe bande, dont il est "complémentaire".

a Fonction de transfert canonique, éléments caractéristiques

▷ La **fonction de transfert canonique** du filtre coupe-bande du second ordre peut s'écrire de deux façons différentes :

$$\frac{H}{H_0} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}, \quad \text{ou encore} \quad \frac{H}{H_0} = \frac{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}.$$

La première forme s'avère plus pratique pour déterminer les éléments caractéristiques du filtre par identification.

b Diagramme de Bode

3.5 Réalisation pratique simple de filtres du deuxième ordre

Les exemples les plus simples pour réaliser un filtre du deuxième ordre reposent sur le circuit RLC série. Pour réaliser les quatre filtres mentionnés ci-dessus, il suffit de bien choisir le (ou les) composant(s) aux bornes desquels on mesure la tension de sortie :

Sortie au bornes du condensateur : filtre passe bas Avec un diviseur de tension, on trouve :

$$\frac{H}{H_0} = \frac{Z_c}{Z_c + Z_L + R} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2} = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2},$$

On en déduit donc les éléments caractéristiques $H_0 = 1$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

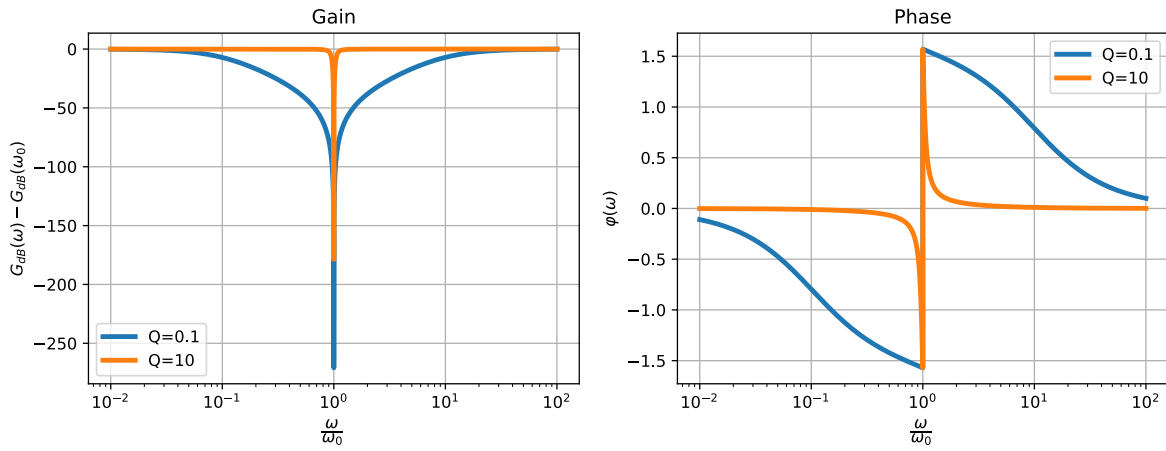


FIG. 7 – Diagramme de Bode en gain (à gauche) et en phase (à droite) pour un filtre coupe bande d'ordre 2.

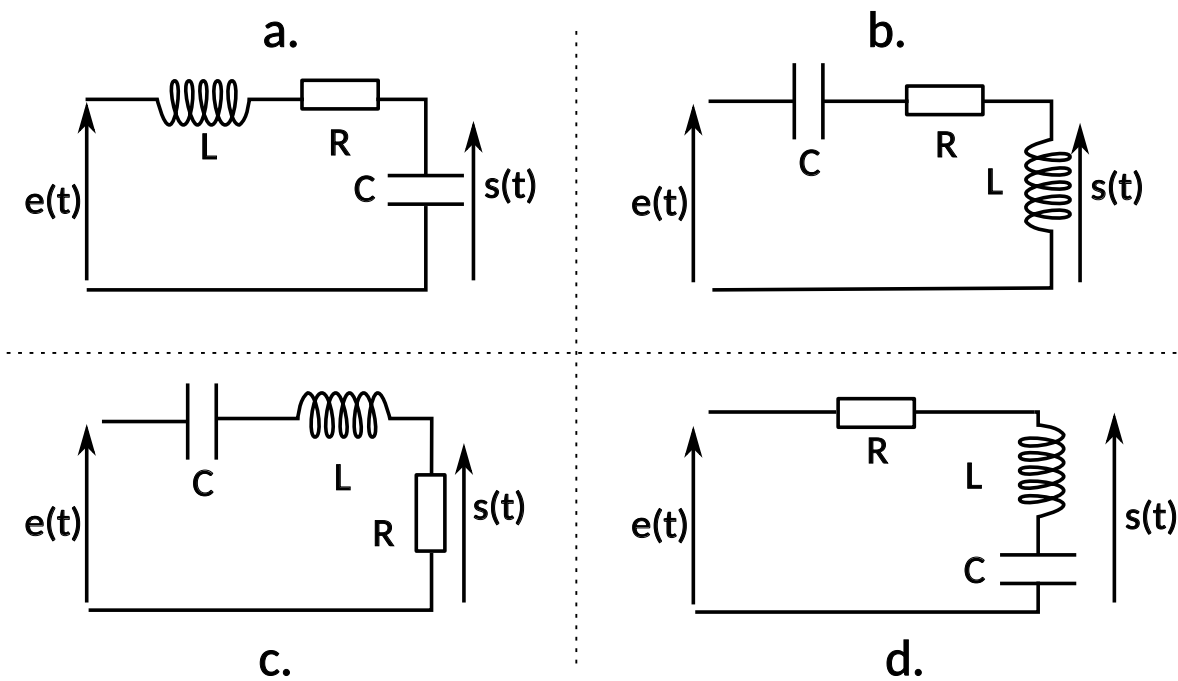


FIG. 8 – Exemples de réalisation de filtres du deuxième ordre. **a** : Filtre passe bas, **b** : Filtre passe haut, **c** : Filtre passe-bande, **d** : Filtre coupe-bande.

Sortie au bornes de la bobine : filtre passe haut Avec un diviseur de tension, on trouve :

$$\underline{H} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_c + \underline{Z}_L + R} = \frac{LC\omega^2}{1 + jRC\omega - LC\omega^2} = \frac{H_0 \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2}.$$

On en déduit donc les éléments caractéristiques $H_0 = 1$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

Sortie au bornes de la résistance : filtre passe bande Avec un diviseur de tension, on trouve :

$$\underline{H} = \frac{R}{\underline{Z}_c + \underline{Z}_L + R} = \frac{1}{1 + j \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \left(\omega \sqrt{LC} - \frac{1}{\omega \sqrt{LC}} \right)} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}.$$

On en déduit donc les éléments caractéristiques $H_0 = 1$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

4 Aspects temporels

On se propose ici de faire le lien entre les deux aspects du fonctionnement d'un filtre linéaire :

- ▷ L'aspect fréquentiel, représenté par la fonction de transfert, correspond à la réponse du filtre à une excitation sinusoïdale.
- ▷ L'aspect temporel, représenté par une équation différentielle, permet de décrire la réponse du filtre à une excitation de forme quelconque, comme un échelon ou une impulsion par exemple.

Pour passer de la fonction de transfert à l'équation différentielle, on utilise la correspondance

$$\times (j\omega) \leftrightarrow \frac{d}{dt}.$$

Remarque:

En notation de Laplace, multiplier par $j\omega$ est remplacé par multiplier par p , les variables de Fourier $j\omega$ et de Laplace p ont les mêmes significations physiques.

Dans les paragraphes qui suivent, le signal d'entrée est noté $e(t)$ et le signal de sortie $s(t)$.

4.1 Filtres d'ordre 1

	Passe bas	Passe haut
Fonction de transfert	$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j\omega/\omega_0}$	$\underline{H} = \frac{H_0 j\omega/\omega_0}{1 + j\omega/\omega_0}$
Équation différentielle	$\frac{ds}{dt} + \omega_0 s = H_0 \omega_0 e$	$\frac{ds}{dt} + \omega_0 s = H_0 \omega_0 \frac{de}{dt}$

4.2 Filtres d'ordre 2

	Passe bas	Passe haut	Passe bande
Fonction de transfert	$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$	$\underline{H} = - \frac{H_0 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$	$\underline{H} = \frac{H_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$
Équation différentielle	$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = H_0 \omega_0^2 e$	$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = H_0 \frac{d^2 e}{dt^2}$	$\frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds}{dt} + \omega_0^2 s = H_0 \frac{\omega_0}{Q} \frac{de}{dt}$